Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2017/2018
1° Appello – 11/01/2018

Cognome.....
Nome.....
Numero .....
Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 120 minuti.

PARTE TEORICA: 11 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 6 PUNTI

[Domanda 1 - punti 4] Descrivere una funzione (linguaggio C++ o pseudocodice) che dato in input un array A[0, . . ,n-1] di interi di dimensione massima MAX ed un intero K determina se esistono i e j tali che A[i] + A[j]= K.
La funzione ritorna la prima coppia di indici che soddisfa la richiesta. Restituisce valori di indici -1 -1 nel caso in cui non siano presenti.
Definire eventuali strutture a supporto.

[Domanda 2 - punti 3] dato un albero che contiene i seguenti valori interi {7,8,2,4,1,4,0,3,9}, esiste una funzione valBST che, riceve in input 2 valori int (tipo e x) e ritorna il più basso tra i valori maggiori del numero x se tipo è PARI o il più alto dei valori minori del numero x se tipo è DISPARI. Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

int **valBST**(int x, int tipo){ …}

```
typedef struct Tstruct {
  int dato[6];
  Tstruct(int _dato) {
    //Inserisci le cifre della tua matricola, una alla volta
     for (i= 5; i>=0; i--) scanf("%d", & dato [i]);
    cout << "costruttore specifico"<<endl;
  }
  Tstruct() {
    for (i= 0; i<6; i++) dato[i]=valBST(i,i%2);
    cout<<"costruttore default"<<endl;
  }
  ~Tstruct() {
    cout << "struct distrutta\n";
  }
  void Stampa() const {
    for (i= 0; i<6; i++) cout<<dato[i];
  }
};

void Stampa1(const Tstruct p){
  p.stampa();
}
void Stampa2(const Tstruct* p){
  p->stampa();
}
int main(){  {
    Tstruct st1;
    Tstruct st2(18);
    Stampa1(st1);
    Stampa2(&st2);
    st1.Stampa();
    st2.Stampa();
} }
```

[Domanda 3]
[3.1 - punti 1]
Data la seguente sequenza di valori
7, 4, 0, 8, 7, 8, 5,
costruire un albero binario di ricerca (BST), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

[3.2 - punti 3] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino							
Altezza							
Visita pre-ordine							
Visita post-ordine							
Visita in-ordine							

PARTE PRATICA: 22 PUNTI – PUNTEGGIO MINIMO 12 PUNTI

Siano date le seguenti strutture:

```
typedef enum Tsistoper{ WIN, MAC, LINUX } Tsistoper;

typedef char Stringa[20];

typedef struct Tserver{
  Stringa hostname;
  int numCPU, ram;
  Tsistoper so;
}Tserver;

typedef struct Tcloud{  //elemento base di lista di tipo LIFO
  Tserver server;
  Tcloud *next, *prev;
} Tcloud;
```

[Domanda 1 - punti 4] *Creare un file denominato* ***main1.cpp***.
Implementare una funzione ***creaServer*** che riceve in input per riferimento una variabile di tipo **Tserver s** e la inizializza con:

- campo **so** valore casuale tra WIN, MAC, LINUX;
- campo **numCPU** valore casuale tra 4 e 8.
- campo **ram** valore letto da tastiera, tra 4 e 16, con controllo input;
- campo **hostname** letto da tastiera.

Nel main fare un esempio di invocazione della funzione, dichiarando le variabili necessarie.

[Domanda 2 - punti 6] *Creare un file denominato* ***main2.cpp***.
Implementare una funzione ***inserisciServer*** che riceve come input una variabile di tipo **Tcloud* pc** e variabile di tipo **Tserver s** ed inserire il server **s** nella lista LIFO (*insertLast*).
Nel main fare un esempio di invocazione della funzione, dichiarando le variabili necessarie.

[Domanda 3 - punti 6] *Creare un file denominato* ***main3.cpp***.
Implementare una funzione ***salvaServer*** che riceve in input una variabile di tipo **Tcloud* pc**, e salva su file tutti i server che hanno il valore di **ram** > 8 e **numCPU** = 8.
Inserire i dati in un file denominato "**server.txt**", nella forma

hostname::**so** CPU=**numCPU** RAM=**ram**

Nel main fare un esempio di invocazione della funzione, dichiarando le variabili necessarie.

[Domanda 4 - punti 6] *Creare un file denominato* ***main4.cpp***.
Implementare una funzione ***delServer*** che riceve in input una variabile di tipo **Tcloud* pc**, ed un valore di tipo **Tsistoper sis**. Ed estrae (*remove*) tutti gli elementi dalla coda LIFO se il campo **so** del server corrisponde al parametro **sis** (passato in input).
Nel main fare un esempio di invocazione della funzione, dichiarando le variabili necessarie.

È possibile creare strutture, funzioni, metodi aggiuntivi per realizzare gli esercizi proposti.
Se l'esercizio **non compila non verrà corretto**!!

NOTA: Copiare il file main.cpp in main1.cpp (domanda1), main2.cpp (domanda2), main3.cpp (domanda3), main4.cpp (domanda4)
Non utilizzare alcun progetto DevC++, ma aprire e modificare i singoli file .cpp
Il codice commentato NON verrà corretto!